Mathematik Thema 2

Mengen

Definitionsversuch (Georg Cantor)

Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Die in einer Menge zusammengefaßten Objekte nennen wir die Elemente der Menge.

Notation

Mengen können durch unterschiedliche Notationen angegeben werden:

- Auflisten der Elemente: $\{1, 2, 3, 4, 0\}$
- Vorschreiben einer Eigenschaft: $\{x | x$ ist eine natürliche Zahl kleiner als $6\}$
- Sei M eine Menge:
  - $x \in M$ heißt "x ist Element von M"
  - $x \notin M$ heißt "x ist nicht Element von M"
- $\{\}$ und $\emptyset$ bezeichnen die leere Menge, d.h. die Menge, die kein Element enthält

Inklusionsrelationen

Inklusionsrelationen beschreiben, wie die Elemente zweier Mengen zueinander in Beziehung stehen, wie z.B. die Teilmengen oder Gleichheitsbeziehung.

- $M \subseteq N :\iff (x \in M \implies x \in N)$ "M ist eine Teilmenge von N"
- $M = N :\iff (M \subseteq N \land N \subseteq M) \iff (x \in M \Leftrightarrow x \in N)$
- $M \neq N :\iff \neg(M = N) \iff ((\exists x \in M : x \notin N) \lor (\exists x \in N : x \notin M))$
- $M \subsetneq N :\iff (M \subseteq N \land M \neq N)$ "M ist eine echte Teilmenge von N"

Teilmenge vs echte Teilmenge

- Teilmenge:
  - Eine Menge A ist eine Teilmenge von Menge B, wenn alle Elemente von A auch in B sind.
  - Eine Menge kann eine Teilmenge von sich selbst sein.
  - $A \subseteq B$
- Echte Teilmenge:
  - Eine Menge A ist eine echte Teilmenge von Menge B, wenn A eine Teilmenge von B ist und die beiden Mengen *nicht* identisch sind. Das bedeutet, es muss mindestens ein Element in B geben, das nicht in A ist.
  - Eine echte Teilmenge hat also immer weniger Elemente als die ursprüngliche Menge (oder zumindest ein Element weniger), außer wenn die Mengen gleich sind.
  - $A \subsetneq B$

Zusammenfassend:
Der Hauptunterschied zwischen einer Teilmenge und einer echten Teilmenge liegt in den zusätzlichen Elementen der übergeordneten Menge. Während eine Teilmenge lediglich erfordert, dass alle ihre Elemente in der übergeordneten Menge vorhanden sind, verlangt eine echte Teilmenge, dass die übergeordnete Menge mindestens ein Element enhält, das nicht in der Untermenge vorhanden ist.

Beispiele

- $\{1, 2, 5, 3, 4, 0\} = \{x | x$ ist eine natürliche Zahl kleiner als $6\}$
- $\{1, 3\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$ -> echte Teilmenge
- $\{1, 3\} = \{1, 2\} = \{2, 1\}$
- $1 \notin \{2, 3\}, 2 \in \{2, 3\}$

Zahlenbereiche

Zahlenbereiche sind Mengen von Zahlen, die gemeinsame Eigenschaften haben und durch bestimmte Regeln definiert sind. Diese Mengen ermöglichen es, mathematische Operationen innerhalb bestimmter Grenzen durchzuführen und enthalten je nach Bereich unterschiedliche Zahlentypen.

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ die Menge der *natürlichen* Zahlen
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ die Menge der *ganzen* Zahlen

- $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ die Menge der *rationalen* Zahlen
- $\mathbb{R}$, die Menge der *reellen* Zahlen, d.h. der Dezimalbrüche

Beachten:

$$\mathbb{N} \subsetneqq \mathbb{Z} \subsetneqq \mathbb{Q} \subsetneqq \mathbb{R}$$

Operationen von Mengen

- $M \cap N := \{x | x \in M \land x \in N\}$ *Durchschnitt* von M und N -> (M *und* N)
- $M \cup N := \{x | x \in M \lor x \in N\}$ *Vereinigung* von M und N -> (M *oder* N)
- $M \setminus N := \{x | x \in M \land x \notin N\}$ *Differenz* von M und N -> (M *ohne* N)
- $M \times N := \{(x, y) | x \in M \land y \in N\}$ *kartesisches Produkt* von M und N -> $(x, y), (u, v) \in M \times N$

  $$(x, y) = (u, v) \iff (x = u \land y = v)$$

- $M \cap N = \emptyset$ *Disjunkte Menge* von M und N -> (M $\neq$ N)